

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 개선 요구, 통보

제 목 [8] 연구과제 참여기관 선정 및 용역 설계 부적정
관 계 부 서 기술기획처, 전력연구원
조 치 부 서 인사처, 기술기획처, 전력연구원
내 용

1. 업무 개요

전력연구원은 「▶▷※[1단계](이하 “본 과제”라 한다)」 주력연구개발과제 수행을 위하여 (주)☆@♠을 연구과제 참여기관으로 선정하였고, (주)☒○□과 아래 [표1]과 같이 ‘\$▽▼’ 용역(이하 “본 용역”이라 한다) 계약을 체결하였다.

[표1] “\$▽▼” 용역 현황

용역명	용역기간	계약금액	계약상대자	과제책임자
\$▽▼	'25.1.17.~'26.6.16. (17개월)	624백만 원	(주)☒○□ (대표 : ☒☒@)	☐☐☐ 책임

자료: 전력연구원 제출자료 재구성

본 과제는 선행과제인 「■♣♣」 주력연구개발과제의 연구결과물을 일부 활용하여 추진 중이며, 연구과제 현황([표2]) 및 본 과제의 선행과제 연구결과물 활용 현황([표3])은 다음과 같다.

[표2] 안전 관련 주력연구개발과제 선행과제 및 후속과제 현황

과제번호	과제명	과제기간	참여기관	과제금액
익명화 (선행과제)	■♣♣(세부1)	'22.2.28.~ '25.4.30.	없음	66억 원
익명화 (후속과제)	▶▷※[1단계]	'24.7.1.~ '26.6.30.	(주)☆@♠ (대표 : ○○○○)	28억 원

자료: 전력연구원 제출자료 재구성

[표3] 선행과제 연구결과물 활용 현황

번호	선행과제 발명 명칭	후속과제 마일스톤 중 선행과제 연계 항목
1	전력산업 자율안전을 위한 표준 위험성 평가 기반 작업자 맞춤형 위험 지수 계산 시스템 및 그의 방법	2.1.2 &&\$ 통합 안전기능 설계 및 개발
2	공사현장의 안전관리 시스템 및 그 방법	1.1.2 영상기반 작업자 안전확보기능 설계 및 개발
3	3차원 공간 정보 시각화 기반의 데이터 시각화를 활용한 대화형 지도 처리 시스템 및 방법	2.1.2 &&\$ 통합 안전기능 설계 및 개발
4	모빌리티 게이트웨이 전력 조절 방법 및 모빌리티 게이트웨이 장치, 현장 안전 관리 시스템	1.1.3 &&\$ 탑재 하드웨어 설계 및 개발
5	휴대용 스트레스 지수 측정장치를 이용한 생체신호 기반 안전관리 시스템	2.1.2 &&\$ 통합 안전기능 설계 및 개발
6	생체신호 기반 안전관리 시스템	2.1.2 &&\$ 통합 안전기능 설계 및 개발
7	생체신호 기반 스트레스 지수 산출 방법 및 그에 따른 시스템	2.1.2 &&\$ 통합 안전기능 설계 및 개발
8	다중 파이프라인들을 활용한 작업자 안전관리 시스템	1.1.1 &&\$ 기반 스마트 통합 관제 기능 설계 1.1.2 영상기반 작업자 안전확보기능 설계 및 개발
9	공사현장 안전관리 시스템 및 방법	1.1.1 &&\$ 기반 스마트 통합 관제 기능 설계 1.1.2 영상기반 작업자 안전확보기능 설계 및 개발 1.1.3 &&\$ 탑재 하드웨어 설계 및 개발 2.2.1 실시간 후면 감지 시스템 설계

자료: 전력연구원 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「주력연구개발 업무절차서('24. 7. 8. 제16차 개정)」 7.1.2에 따르면 주관부서(기술기획처)는 자체 과제 발굴 또는 제안서를 검토하여 기술 전략에 맞춰 연구 과제 제안요청서(RFP³⁴⁾)를 작성하며, 기획위원회, 워킹그룹(WG) 등을 통해 활용 부서, 사내외 전문가가 과제기획에 참여한다.

「사외공모 기초연구 업무절차서('26. 1. 27. 제7차 개정)」 6.3에 따르면 주관 부서(기술기획처) 및 전담부서(전력연구원)은 사내외 제안을 통한 신규 연구과제 뿐만 아니라 회사 경영전략에 따라 Top-Down 과제를 기획·발굴·제안할 수 있으며, 이를 위해 전담부서는 기획위원회를 구성·운영할 수 있으나, 기획위원회에 참여한 사외위원은 본인이 기획한 과제의 수행에 참여할 수 없다.

「전력연구원 연구개발절차서('25. 12. 12. 제16차 개정)」 4.5.3에 따르면 연구개발실무위원회는 연구개발과제계획 상 외주용역 시행 계획 및 위탁연구용역 비율 적정성을 심의한다.

따라서 주관부서에서 주력연구개발과제를 기획할 때 사외전문가가 참여할 수 있으나 이후 해당 과제를 수행할 때 과제기획에 참여한 사외전문가가 과제수행에도 참여할 가능성에 유의하여야 하며, 연구개발실무위원회는 연구개발과제 계획 상 위탁연구용역에 대하여 심의 및 검토하여야 한다.

34) Request For Proposal

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 연구과제 참여기관 선정의 공정성 저해 우려

본 과제는 2023년 5월 기술기획처 주관으로 과제기획위원회를 거쳐 기획되었으며, 당시 기술기획처(팀장, 간사) 외 ㄴㅇㄹ, ㄹㅇㄹ, ㅇㅇㅇ처 등 유관부서 및 사업소(▼▼▼본부), 연구과제 수행부서(전력연구원 ㄱㄱㄱ소 2명), 사외전문가(주)△♠%, (주)☆@♠) 등 10명이 과제기획위원회에 참여하였다.

이후 전력연구원은 2024년 1월 “24년 제1차 주력연구과제 공동 연구기관 공모”를 시행하였으며, 2024년도 제2차 연구개발실무위원회 및 참여기관선정위원회(2024. 3. 6. 개최)를 통해 동 과제를 선정하였고, 연구과제 참여기관 공모에 단독으로 응모한 (주)☆@♠을 참여기관으로 최종 선정하였다.

그런데 (주)☆@♠의 ㉠㉡♠ 부장은 앞서 과제기획위원회에 사외전문가로 참여한 이후 동일 과제의 참여기관 개발책임자로 참여하게 된 바, 이는 참여기관 선정의 공정성을 저해할 우려가 있다.

주력연구개발과제와 사외공모 기초연구 모두 과제 발굴 및 기획 단계에서 사내외 제안 참여가 가능하며, 사외공모 기초연구의 경우 기획위원회에 참여한 사외위원은 본인이 기획한 과제의 수행에 참여할 수 없도록 운영 중인 것을 고려하면, 주력연구개발과제의 경우에도 과제기획 및 과제수행 절차의 공정성을 향상시킬 수 있는 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

기술기획처는 주력연구개발과제의 특성 상 과제기획 단계에서 전력연구원이 이를 자체 수행할지, 위탁 또는 공동 연구로 진행할지 여부가 확정되지 않아서 특정 업체의 과제수행 참여 여부를 예단하거나 일률적으로 제한하는 것은 현실적으로 어려우나, 향후 과제기획에 직접 참여한 사외전문가 본인은 과제수행에 참여할 수 없도록 제한하고 과제기획에 참여한 사외인력 명단을 전력연구원에 통보하는 등의 개선 방안을 검토하겠다고 답변하였다.

나. 위탁용역 입찰공고 시 위탁역무 관련 정보 제공 미흡

본 과제는 선행과제의 특허 등 연구결과물을 바탕으로 전력연구원에서 &&\$ IoT³⁵⁾ 기반 스마트 안전 솔루션 설계, 영상기반 작업자 안전확보기능 설계, &&\$ 실시간 후면 감지 시스템 설계 등의 연구를 수행하는 과제이다.

또한 본 용역은 용역설계서 상 다음 [표4]와 같이 &&\$ 주변 공사현장 관제 관리자 안전판별을 위한 자동화 기능 개발, 영상 데이터 기반 작업자 안전판단 자동화 기능 개발 등의 위탁역무로 설계되었다.

본 과제의 연구개발사업계획서에 따르면, 전력연구원에서 ‘&&\$ IoT 기반 스마트 안전 솔루션’ 등을 설계한 내역을 바탕으로 &&\$에 직접 설치하거나 공사현장 작업자·관리자가 사용할 각종 장비 등을 위탁기관이 구축하는 식으로 다음 [표5]와 같이 전력연구원과 위탁기관의 역무가 구분되어 있다.

35) Internet of Things, 사물인터넷

[표4] 본 용역의 용역설계서 상 역무내용

가. &&\$ 주변 공사현장 관제 관리자 안전판별을 위한 자동화 기능 개발
○ &&\$ 통합관제 시스템 개발
○ 안전판단용 자동화 기능을 가진 모듈 탈부착형 현장안전 관제장치 구축
○ &&\$ 탑재 하드웨어(스마트 안전장치) 구축
나. 영상 Data 기반 작업자 안전판단 자동화 기능 개발
○ 영상 Data 기반 작업자 안전확보 기능 개발
○ 공사현장 안전위험요인 분석 기능 개발
다. 탑승함 부착형 작업자 안전기능 개발
○ 실시간 관제 관리자 안전 기능 개발
○ 고소작업차 실시간 상태 특성 분석 기능 설계 및 제작
라. &&\$ 통합 안전 기능 개발
○ &&\$ 실시간 후면 감지/감시 시스템 구축
○ &&\$ 통합안전기능 구축
○ &&\$ 전자 SYSTEM 연계
○ 탑승함의 영상장치 설계/제작 및 시스템 연계
마. 현장 Pilot 실증 수행 및 안전판단 자동화 기능 안정화
○ &&\$ 탑재 스마트 안전장치 시범 운용 후 발주처 활용부서의 VoC 반영
○ 시스템 레벨 안전판단 자동화 기능 Pilot 테스트 및 안정화

자료: 전력연구원 소 용역설계서('24.10.) 2~6페이지 발췌

[표5] 본 과제의 연구개발사업계획서 상 기관별 담당기술내용 비교

전력연구원 담당기술내용	위탁기관 담당기술내용
○ &&\$ IoT 기반 스마트 안전 솔루션 설계 ○ GIS기반 실시간 &&\$ 안전기능 설계 ○ 영상기반 작업자 안전확보기능 설계 ○ 영상기반 작업자 안전 AI모델 정확도 향상 ○ 현장안전 관제장치 &&\$ 탑재 설계 ○ PTZ카메라 활선버켓 탑재 설계 ○ &&\$ 실시간 후면 감지 시스템 설계 및 개발 ○ &&\$ 전자 System 연계 구축 ○ &&\$ 통합 안전기능 설계 ○ &&\$ 통합 안전기능 데이터 형식 개발	○ 활선작업자 관제 관리자 안전 기능 구축 ○ 탑승함 부착형 작업자 안전기능 구축 ○ 영상기반 작업자 안전 AI모델링 ○ &&\$ 기반 스마트 통합 관제 기능 구축 ○ 현장 실증 수행 및 AI안전진단 모델 안정화 ○ 시범 운영 후 VoC 및 기능 보완을 거쳐 제품 안정화

자료: 전력연구원 소 연구개발사업계획서('24.5.) 16페이지 기술개발팀 편성도 재구성

그런데 본 용역의 입찰공고문, 제안요청서 및 용역설계서에는 연구개발사업 계획서 상 위탁기관 담당기술내용과 달리, 아래 [표6]과 같이 공사현장 안전관리 관련 기능을 위탁기관이 직접 개발하는 내용으로 역무내용이 기재되어 있다.

[표6] 본 용역의 용역설계서 상 역무 기재 사례

- 나. 영상 Data 기반 작업자 안전판단 자동화 기능 개발(착수일로부터 7개월까지)
- 영상 Data 기반 작업자 안전확보 기능 개발
 - 특정 공사현장 관제를 위한 영상접속 기능 개발
 - (현장안전 관제장치) 영상판단 자동화 기능 개발
 - 공사현장 안전위험요인 분석 기능 개발
 - 작업자 행동패턴/음성 기반 위급상황 분석 자동화 기능 개발
(자동화 기능 용도: 고소/지상 작업자 안전위반 행동패턴 인식 및 장구/장비 착용 여부 확인 기능)
 - 행동/음성 데이터에 대한 단위 개발 알고리즘의 성능 검증 (오차율 검증)
(Hyperparameter tuning 및 Datasets의 feature 설계 개선 등)

자료: 전력연구원 소 용역설계서('24.10.) 3~4페이지 발췌

본 용역은 전력연구원 선행과제의 연구결과물을 바탕으로 설계된 기능들을 위탁업체가 구축하는 용역임에도 불구하고 입찰공고 상 용역설계서 등에 제공된 위탁역무 관련 정보만으로는 입찰참가업체가 그러한 역무의 특성을 전혀 파악할 수 없으며, 개발 대상 기능들에 대한 기술 규격 수준이 명시되지 않아서 위탁업체에 요구되는 업무량이 어느 정도인지 사전에 판단하기 어렵다.

그러므로 입찰참가업체가 본 용역을 정보통신기술 측면에서 난이도가 높은 업무로 인식하거나 업체 측 인력 및 장비 투입 수준을 정확히 판단할 수 없어 입찰에 적극 참가하지 않을 가능성이 있으며, 본 용역의 입찰참가자격은 기계,

정보통신, 전기, 산업 부문 중 엔지니어링 사업자를 등록한 업체로 설정되어 있어 입찰참가 가능한 업체의 범위가 상당히 넓음에도 불구하고 실제로 본 용역 입찰에는 1개 업체가 단독 참여하여 유찰수의계약이 체결되었다.

위탁용역 입찰공고, 제안요청서, 용역설계서 등은 위탁용역 역무의 범위와 특징에 대한 정확하고 구체적인 정보를 입찰참가업체들에게 공식적으로 전달함으로써 경쟁입찰이 활성화되도록 하고 입찰 절차의 투명성 및 공정성을 확보하여야 한다.

한편 본 용역의 연구개발사업계획서에서 용역투입인력이 특급기술자 1명(참여율 30%), 중급기술자 1명(30%), 초급기술자 1명(30%)으로 총 3명이 설계된 반면, 용역설계서에는 특급기술자 1명(60%), 중급기술자 2명(50%), 초급기술자 2명(50%)으로 총 5명이 설계되어 있는데, 이는 당시 전력연구원 ☐☐☐소 내 가용인력이 부족하여 위탁업체 투입인력을 증가³⁶⁾시킨 것으로 확인되었다.

또한 본 용역의 용역설계서에 제시된 용역결과물 중에 ‘&&\$ 스마트 안전관리 시스템 설계서’가 포함되어 있는 등 위탁업체의 용역결과물이 전력연구원의 연구결과물과 명확하게 구분되지 않았다.

그리고 본 용역 수행과정에서 시스템 구성도와 기능정의서는 위탁업체에 사

36) 이에 따라 위탁연구개발비 중 인건비가 0.9억 원에서 2.5억 원으로 증가하였으나 재료비가 4.2억 원에서 0.1억 원으로 감소하여 현금총액의 변동은 없었음

전 제공된 것이 아니라 전력연구원과 위탁업체가 함께 회의에 참여하여 작성된 뒤 설계된 기능의 구축을 위하여 위탁업체에 제공된 것으로 확인되었다.

이처럼 전력연구원과 위탁업체 간 업무 구분이 불명확한 상태에서 위탁업체 투입인력이 당초 계획보다 증가한 상황에서는 전력연구원의 역무가 위탁업체를 통해 수행되거나 위탁업체의 역무 부담이 과다해질 수 있으므로, 위탁용역 설계 시 전력연구원과 위탁업체 간 역무범위가 중복되지 않게 설정하여 연구과제 결과물에 대한 책임 소재를 명확하게 하여야 한다.

「전력연구원 연구개발절차서」 4.5.3에 따라 연구개발실무위원회는 외주용역 활용계획서 상의 주요 내용과 위탁연구용역 비율 적정성을 심의 및 검토 대상으로 정하고 있으나, 위탁연구용역에 대한 역무내용의 명확성, 예산, 인력, 수행 방법 등의 적정성 등을 구체적으로 심의할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

관계자 의견 및 검토결과

전력연구원 ■■■(선임, 現책임)은 입찰참가업체가 위탁역무에 대한 문의사항이 있을 경우 과제담당자에게 연락하여 확인 가능하므로 입찰공고 상 제공된 정보가 불충분하지 않았으며 위탁업체는 시스템을 구현하는 하드웨어 측면의 설계 역무를 수행한 것이어서 전력연구원의 기능 설계 역무와는 성격이 다르다고 답변하였다.

그러나 본 용역 관련으로 입찰 사전예고 당시 업체 측의 의견 접수 이력은

없었으며 용역 수행과정에서 전력연구원의 연구결과물과 위탁업체의 용역결과물이 명확하게 구분되지 않는 점을 고려하면 본 용역은 입찰공고 시 위탁업무 관련 정보 제공이 미흡하며 용역설계서 상 위탁업무의 내용과 요구수준이 불명확하게 작성된 것으로 판단된다.

조치할 사항

인사처장 및 전력연구원장은 주력연구개발과제 위탁연구용역 설계업무를 소홀히 한 ☐☐☐소(現 ☆@& 근무) 담당자에게 ‘경고’를, 관리책임이 있는 직상 위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

기술기획처장은 주력연구개발과제 기획 및 연구수행 절차의 공정성 확보를 위하여 과제기획위원회 등 과제기획 단계에 직접 참여한 사외전문가는 동일한 과제의 연구수행 단계에 참여할 수 없도록 제한하는 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

전력연구원장은 연구개발실무위원회에서 위탁연구용역이 포함된 연구개발 사업계획서 심의 시 전력연구원의 역할과 위탁기관의 역할이 명확하게 구분되었는지, 기관별 업무 범위에 부합하도록 자체분 및 위탁분 투입인력의 인건비를 설정하였는지 등을 구체적으로 평가할 수 있도록 ‘전력연구원 연구개발절차서’ 개정을 통해 연구개발실무위원회 심의 절차를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	개 선 1 통 보 1	-	경 고 1 주 의 1	기술기획처 전력연구원	인사처 기술기획처 전력연구원